

527 测试题标准答案

第 1 题

将一个正六边形的 6 个顶点用 n 种颜色染色。若经过旋转或翻转能重合的方案视为相同，求不同染色方案数。

这是典型的 Burnside 引理问题。正六边形的对称群是二面体群 D_6 ，共有

$$12$$

个对称变换：6 个旋转和 6 个翻转。

Burnside 引理告诉我们，不同染色方案数等于所有对称变换固定染色数的平均值：

$$\frac{1}{12} \sum_{g \in D_6} \text{Fix}(g).$$

旋转部分

按旋转角度分类：

- 恒等变换：每个顶点颜色都可任意选择，固定染色数为

$$n^6.$$

- 旋转 60° 或 300° ：6 个顶点在一个循环中，所有顶点颜色必须相同，固定染色数各为

$$n.$$

两种旋转贡献为 $2n$ 。

- 旋转 120° 或 240° ：顶点分成两个长度为 3 的循环，每个循环颜色相同，固定染色数各为

$$n^2.$$

两种旋转贡献为 $2n^2$ 。

- 旋转 180° ：顶点分成三个长度为 2 的循环，固定染色数为

$$n^3.$$

旋转总贡献为

$$n^6 + 2n + 2n^2 + n^3.$$

翻转部分

正六边形有两类翻转轴。

- 过一对相对顶点的翻转轴共有 3 条。每条轴固定两个顶点，并交换另外两对顶点，因此循环类型为

$$1^2 2^2.$$

固定染色数为

$$n^4.$$

这类翻转总贡献为 $3n^4$ 。

- 过一对相对边中点的翻转轴共有 3 条。没有顶点被固定，6 个顶点分成三对互换，因此循环类型为

$$2^3.$$

固定染色数为

$$n^3.$$

这类翻转总贡献为 $3n^3$ 。

合并

所有固定染色数相加为

$$n^6 + 2n + 2n^2 + n^3 + 3n^4 + 3n^3 = n^6 + 3n^4 + 4n^3 + 2n^2 + 2n.$$

因此不同染色方案数为

$$\frac{n^6 + 3n^4 + 4n^3 + 2n^2 + 2n}{12}.$$

第 2 题

考虑将 m 个字符可重复地排列成长度为 n 的字符串。若一个字符串不能由某个更短的字符串重复若干次得到，则称其最小循环周期为 n 。求最小循环周期为 n 的 m 元字符串数量。

设

$$A(d)$$

表示最小循环周期恰好为 d 的字符串数量。长度为 n 的所有 m 元字符串共有

$$m^n$$

个。

若一个长度为 n 的字符串的最小循环周期为 d ，则基本块长度 d 必须整除 n 。反过来，若最小周期为某个 $d \mid n$ ，则它确实是长度为 n 的字符串。因此所有长度为 n 的字符串可按最小周期 $d \mid n$ 分类：

$$m^n = \sum_{d \mid n} A(d).$$

这是一个除数求和关系。由莫比乌斯反演，

$$A(n) = \sum_{d|n} \mu(d) m^{n/d}.$$

因此最小循环周期为 n 的 m 元字符串数量为

$$\sum_{d|n} \mu(d) m^{n/d}.$$

等价地，令 $e = n/d$ ，也可写为

$$\sum_{e|n} \mu(n/e) m^e.$$

注意这里求的是有位置顺序的字符串数，不是项链数，所以不需要再除以 n 。

第 3 题

设 S 为 $[m] = \{1, 2, \dots, m\}$ 上的一个置换群，

$$F = \{f : [m] \rightarrow \{0, 1\}\}.$$

若存在 $\sigma \in S$ 使得

$$g = f \circ \sigma,$$

则称 f 与 g 在 S 下等价，记为 $f \simeq_S g$ 。并定义

$$Z_f = \{\sigma \in S \mid f = f \circ \sigma\}.$$

1. 假设 S 为 $[m]$ 上的对称群，且 f 将 $[m]$ 中 m_1 个元素映为 0，求 $|Z_f|$ 。

令

$$A = f^{-1}(0), \quad B = f^{-1}(1).$$

则

$$|A| = m_1, \quad |B| = m - m_1.$$

若 $\sigma \in Z_f$ ，则

$$f = f \circ \sigma.$$

这意味着 σ 不能把 A 中的元素送到 B ，也不能把 B 中的元素送到 A 。否则函数值会从 0 变为 1，或从 1 变为 0。

所以 σ 必须分别在 A 内部置换、在 B 内部置换。反过来，只要 σ 分别保持 A 和 B ，就一定稳定 f 。

因此

$$|Z_f| = |S_A| \cdot |S_B| = m_1!(m - m_1)!.$$

答案为

$$|Z_f| = m_1!(m - m_1)!.$$

2. 令

$$F_o = \{f \in F \mid f \text{ 将 } [m] \text{ 中偶数个元素映为 } 0\},$$

$$O_f = \{g \in F_o \mid g \simeq_S f\}.$$

对 $f \in F_o$, 证明

$$|O_f| \cdot |Z_f| = |S|.$$

关键是说明 O_f 没有截断轨道。若 $f \in F_o$, 则 f 取值为 0 的元素个数是偶数。对任意 $\sigma \in S$, 函数

$$f \circ \sigma$$

只是重新排列了定义域中的元素, 不会改变取值为 0 的元素个数。因此 $f \circ \sigma$ 仍属于 F_o 。

所以 f 在 S 下的完整轨道全部包含在 F_o 中, 题目定义的 O_f 正是完整轨道。

考虑映射

$$\phi: S \rightarrow O_f, \quad \phi(\sigma) = f \circ \sigma.$$

每个轨道元素的原像大小都等于稳定子大小 $|Z_f|$ 。因此

$$|S| = |O_f| \cdot |Z_f|.$$

即

$$\boxed{|O_f| \cdot |Z_f| = |S|}.$$

3. 令 F_1 为 F 的任一非空子集,

$$O'_f = \{g \in F_1 \mid g \simeq_S f\}.$$

问对 $f \in F_1$,

$$|O'_f| \cdot |Z_f| = |S|$$

是否一定成立?

答案: 不一定成立。

给出反例。取

$$m = 2, \quad S = S_2.$$

令 $f: [2] \rightarrow \{0, 1\}$ 满足

$$f(1) = 0, \quad f(2) = 1.$$

取

$$F_1 = \{f\}.$$

此时 S_2 有两个元素: 恒等置换和交换 (12)。恒等置换稳定 f ; 交换 (12) 后得到的函数满足

$$(f \circ (12))(1) = f(2) = 1, \quad (f \circ (12))(2) = f(1) = 0,$$

不等于 f 。所以

$$|Z_f| = 1.$$

但是 F_1 中只有 f 一个函数, 虽然 f 的完整轨道有两个元素, 但另一个元素不在 F_1 中。因此

$$O'_f = \{f\}, \quad |O'_f| = 1.$$

于是

$$|O'_f||Z_f| = 1 \cdot 1 = 1,$$

而

$$|S| = |S_2| = 2.$$

所以

$$|O'_f||Z_f| \neq |S|.$$

原因在于：任意非空子集 F_1 不一定包含 f 的完整轨道。轨道-稳定子定理只能直接用于完整轨道，不能直接用于被任意子集截断后的轨道部分。